第 1 节　集合

课标要求

1. 了解集合的含义，了解全集、空集的含义.
2. 理解元素与集合的属于关系，理解集合间的包含和相等含义.
3. 会求两个集合的并集、交集与补集.
4. 能用自然语言、图形语言、符号语言描述具体问题，能使用 Venn 图表示集合间的基本关系和基本运算.

元素与集合

考点一

1. 集合中元素的三个特性：__确定性__、__无序性__、__互异性__.

2. 集合的三种表示方法：__列举法__、__描述法__、__图示法__.

3. 元素与集合的两种关系：属于，记为__∈__；不属于，记为__∉__.

4. 五个特定的集合及其关系图：$\mathbf{N}^*$或 $\mathbf{N}_+$表示__正整数__集，**N** 表示非负整数集（或自然数集），**Z** 表示__整数__集，**Q** 表示__有理数__集，**R** 表示实数集.



5. 集合的分类：__有限集__和__无限集__.

提醒： **N** 表示自然数集（即非负整数集），包含 0，而 $\mathbf{N}^*$（$\mathbf{N}_+$）表示正整数集，不包含 0.

▶题组练透

1.（2026·辽宁锦州模拟）设集合 $A=\{2, x, x^2\}$，若 $1\in A$，则 x 的值为（　　）

A. -1　　B. ±1　　C. 1　　D. 0

解析： A　由题意得 $x=1$ 或 $x^2=1$，若 $x=1\Rightarrow x^2=1$，不满足集合中元素的互异性，故 $x^2=1$，$x=-1$. 故选 A.

2.（2026·广东佛山模拟）已知集合 $A=\{x\mid x\in\mathbf{Z}, \text{且}\frac{3}{2-x}\in\mathbf{Z}\}$，则集合 A 中的元素个数为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析： C　因为 $x\in\mathbf{Z}$，且 $\frac{3}{2-x}\in\mathbf{Z}$，所以 $2-x$ 的值有 -3，-1，1，3，所以 x 的值有 5，3，1，-1，故集合 A 中的元素个数为 4. 故选 C.

3. 已知集合 $S=\{y\mid y=x^2+3\}$，$T=\{(x, y)\mid x-2y=0\}$，下列关系正确的是（　　）

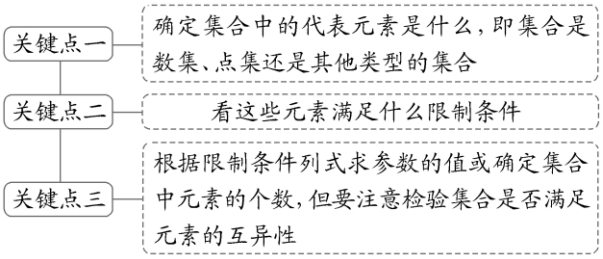
A. $2\in S$　　B. $(-4, -2)\in T$

C. $3\notin S$　　D. $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)\notin T$

解析： B　因为 $S=\{y\mid y=x^2+3\}=\{y\mid y\geqslant3\}$，所以 A、C 错误；因为 $-4-2\times(-2)=0$，所以 $(-4, -2)\in T$，所以 B 正确；又 $-1-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，所以 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)\in T$，所以 D 错误. 故选 B.

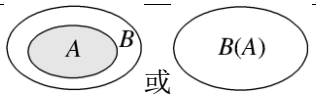
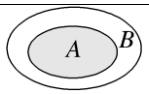
练后悟通

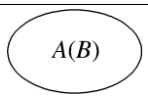
解答与集合中元素有关的问题的三个关键点



集合间的基本关系

考点二

表示 / 关系	自然语言	符号语言	图形语言
子集	集合 A 中 任意一个 元素都是集合 B 中的元素	$A\subseteq B$（或 $B\supseteq A$）	
真子集	集合 $A\subseteq B$，但存在元素 $x\in B$，且 $x\notin A$	$A\subsetneq B$（或 $B\supsetneq A$）	

表示 / 关系	自然语言	符号语言	图形语言
集合相等	集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，同时集合 B 的任何一个元素都是集合 A 的元素	$A=B$	
空集	不含任何元素的集合	$\varnothing$	

结论： 若集合 A 中有 n（$n\geqslant 1$）个元素，则集合 A 有 2^n 个子集，2^n-1 个真子集（非空子集），2^n-2 个非空真子集.

例 1 （1）设 $M=\{x\mid x=\frac{k}{2},\ k\in\mathbf{Z}\}$，$N=\{x\mid x=k+\frac{1}{2},\ k\in\mathbf{Z}\}$，则（ B ）

A. $M\subsetneq N$　　B. $N\subsetneq M$

C. $M=N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

解析： 对于集合 N，因为 $x=k+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(2k+1)$，$k\in\mathbf{Z}$，所以集合 N 是由所有奇数的一半组成，而集合 M 是由所有整数的一半组成，故 $N\subsetneq M$.

（2）（2023·新高考II卷 2 题）设集合 $A=\{0,\ -a\}$，$B=\{1,\ a-2,\ 2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$（ B ）

A. 2　　B. 1

C. $\frac{2}{3}$　　D. -1

解析： 由题意，得 $0\in B$. 又 $B=\{1,\ a-2,\ 2a-2\}$，所以 $a-2=0$ 或 $2a-2=0$. 当 $a-2=0$ 时，$a=2$，此时 $A=\{0,\ -2\}$，$B=\{1,\ 0,\ 2\}$，不满足 $A\subseteq B$，舍去. 当 $2a-2=0$ 时，$a=1$，此时 $A=\{0,\ -1\}$，$B=\{1,\ -1,\ 0\}$，满足 $A\subseteq B$. 综上所述，$a=1$. 故选 B.

规律方法

1. 空集是任何集合的子集，在涉及集合关系问题时，必须考虑空集的情况，否则易造成漏解.

2. 已知两个集合间的关系求参数时，关键是将条件转化为元素或区间端点间的关系，进而转化为参数所满足的关系，常用数轴、Venn 图等来直观解决这类问题.

练 1 （1）已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\in\mathbf{N} \mid -1<x<5\}$，则满足 $A\subsetneq C\subseteq B$ 的集合 C 的个数为（ B ）

A. 8　　B. 7

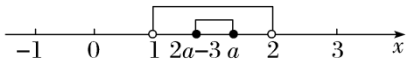
C. 4　　D. 3

解析： 易知 $A=\{1,2\}$，$B=\{0,1,2,3,4\}$，因为 $A\subsetneq C\subseteq B$，所以 $1,2\in C$，所以集合 C 的个数等于集合 $\{0,3,4\}$ 的非空子集个数，故集合 C 的个数为 $2^3-1=7$.

（2）已知集合 $A=\{x \mid 2a-3\leqslant x\leqslant a\}$，$B=\{x \mid 1<x<2\}$. 若 $A\subseteq B$，则实数 a 的取值范围为_____（3，＋∞）_____.

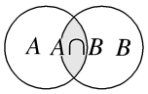
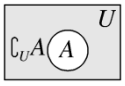
解析： 因为 $A=\{x \mid 2a-3\leqslant x\leqslant a\}$，$B=\{x \mid 1<x<2\}$，且 $A\subseteq B$. ①当 $A=\varnothing$ 时，$2a-3>a$，则 $a>3$，满足题意；

②当 $A\neq\varnothing$ 时，用数轴表示其关系如图，所以 $\begin{cases}2a-3\leq a,\\2a-3>1,\\a<2.\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a\leq 3,\\a>2,\\a<2.\end{cases}$ 所以 a 不存在，综上所述，实数 a 的取值范围为（3，＋∞）.



集合的基本运算

考点三

类别 / 表示	并集	交集	补集
图形语言	 $A\cup B$		
符号语言	$A\cup B=$ $\{x \mid x\in A,$ 或 $x\in B\}$	$A\cap B=$ $\{x \mid x\in A,$ 且 $x\in B\}$	$\complement_U A=$ $\{x \mid x\in U,$ 且 $x\notin A\}$

结论： $A\subseteq B\Leftrightarrow A\cap B=A\Leftrightarrow A\cup B=B\Leftrightarrow \complement_U A\supseteq \complement_U B$.

例 2 （1）（2025·全国Ⅱ卷 3 题）已知集合 $A=\{-4,0,1,2,8\}$，$B=\{x \mid x^3=x\}$，则 $A\cap B=$（ D ）

A. $\{0,1,2\}$　　B. $\{1,2,8\}$

C. $\{2,8\}$　　D. $\{0,1\}$

解析： 由题可得 $B=\{-1,0,1\}$，所以 $A\cap B=\{0,1\}$. 故选 D.

（2）（2026·河南九师联盟质检）已知集合 $A=\{x \mid -1<x<3\}$，$B=\{x \mid ax^2-5x+4<0\}$，若 $A\cap B=(1,3)$，则 $A\cup B=$（ C ）

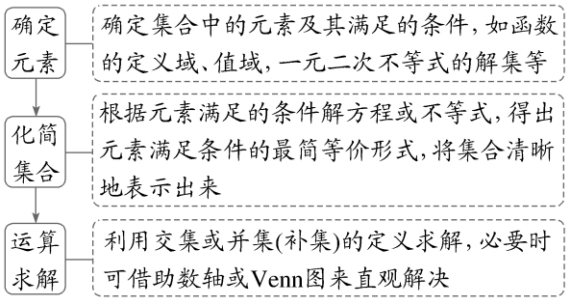
A. $(-1,+\infty)$　　B. $(-\infty,3)$

C. $(-1,4)$　　D. $(-4,3)$

解析： 因为 $A\cap B=(1,3)$，$A=\{x \mid -1<x<3\}$，$B=\{x \mid ax^2-5x+4<0\}$，所以 1 是方程 $ax^2-5x+4=0$ 的根，则 $a-5+4=0$，解得 $a=1$，故 $B=\{x \mid x^2-5x+4<0\}=(1,4)$，符合题意，故 $A\cup B=(-1,4)$. 故选 C.

规律方法

1. 集合基本运算的方法技巧



2. 利用集合的运算求参数的方法

（1）与不等式有关的集合，一般利用数轴解决，要注意端点值的取舍；

（2）若集合中的元素能一一列举，则一般先用观察法得到集合中元素之间的关系，再列方程（组）求解.

练 2 （1）（2024·全国甲卷 2 题）已知集合 $A=\{1，2，3，4，5，9\}$，$B=\{x \mid \sqrt{x}\in A\}$，则$\complement_A(A\cap B)=$（ D ）

A. $\{1，4，9\}$　　B. $\{3，4，9\}$

C. $\{1，2，3\}$　　D. $\{2，3，5\}$

解析： $B=\{1，4，9，16，25，81\}$，$A\cap B=\{1，4，9\}$，则$\complement_A(A\cap B)=\{2，3，5\}$. 故选 D.

（2）设集合 $S=\{x \mid x<-1 或 x>5\}$，$T=\{x \mid a<x<a+8\}$，且 $S\cup T=\mathbf{R}$，则实数 a 的取值范围为（ B ）

A. $(-\infty，-3)\cup(-1，+\infty)$

B. $(-3，-1)$

C. $(-\infty，-3]\cup[-1，+\infty)$

D. $[-3，-1]$

解析： 因为 $S=\{x \mid x<-1 或 x>5\}$，$T=\{x \mid a<x<a+8\}$，且 $S\cup T=\mathbf{R}$，所以$\begin{cases}a<-1，\\a+8>5，\end{cases}$ 解得 $-3<a<-1$，即实数 a 的取值范围为 $(-3，-1)$. 故选 B.

集合的创新问题

提能点

例 3 （1）设 A 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 a，$b\in A$，都有 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}\in A$（除数 $b\neq0$），则称 A 是一个数域，则下列集合为数域的是（ C ）

A. $\mathbf{N}$　　B. $\mathbf{Z}$

C. $\mathbf{Q}$　　D. $\{x\in\mathbf{R} \mid x\neq0\}$

解析： （1）$1，2\in\mathbf{N}$，$\frac{1}{2}\notin\mathbf{N}$，故 $\mathbf{N}$ 不是数域，A 错误，同理 B 错误；任意 a，$b\in\mathbf{Q}$，都有 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}\in\mathbf{Q}$（除数 $b\neq0$），故 $\mathbf{Q}$ 是一个数域，C 正确；对于集合 $A=\{x\in\mathbf{R} \mid x\neq0\}$，$1\in A$，取 $a=1$，$b=1$，则 $a-b=1-1=0\notin A$，故 $\{x\in\mathbf{R} \mid x\neq0\}$ 不是数域，D 错误.

（2）（2025·广西南宁适应性测试）已知集合 $A=\{2，4，6，8，9\}$，$B=\{1，2，3，4，5，8\}$，又知集合 C 是这样一个集合：若集合 C 的各元素都加上 2，它就变成 A 的一个子集；若集合 C 的各元素都减去 2，它就变成 B 的一个子集. 试写出这样的一个集合 $C=$ ＿＿{4，7}（答案不唯一）＿＿.

解析： 逆向思维，即 A 中的元素都减去 2 得到集合 $D=\{0，2，4，6，7\}$，B 中的元素都加上 2 得到集合 $E=\{3，4，5，6，7，10\}$. 因此集合 C 是集合 D 和集合 E 的公共元素所组成的集合 $G=\{4，6，7\}$ 的非空子集，故这样的集合 C 有 7 个，答案不唯一，如 $C=\{4，7\}$.

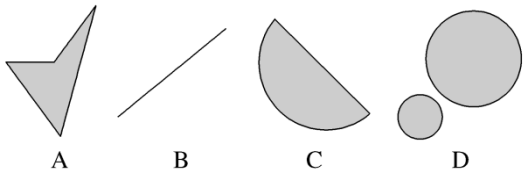
规律方法

解决以集合为背景的新定义问题的关键

（1）紧扣新定义：首先分析新定义的特点，把新定义所叙述的问题的本质弄清楚，并能够应用到具体的解题过程中，这是破解新定义集合问题的关键所在；

（2）用好集合的性质：解题时要善于从题中发现可以使用集合性质的一些因素，在关键之处用好集合的性质.

练 3 （1）〔多选〕对于平面上的点集 Ω，如果连接 Ω 中任意两点的线段包含于 Ω，则称 Ω 为平面上的凸集，给出平面上 4 个点集的图形如图所示（包括阴影区域及其边界），其中为凸集的是（ BC ）



解析： A 中取最左边的点和最右边的点的连线，不在集合中，故不是凸集；D 中取两圆的公切线，不在集合中，故不是凸集；B、C 显然符合.

（2）已知集合 A，B 与集合 $A\cdot B$ 的对应关系如下表所示：

A	$\{1，2，3，4，5\}$	$\{-1，0，1\}$	$\{-4，8\}$
B	$\{2，4，6，8\}$	$\{-2，-1，0，1\}$	$\{-4，-2，0，2\}$
$A\cdot B$	$\{1，3，5，6，8\}$	$\{-2\}$	$\{-2，0，2，8\}$

若 $A=\{-2\,026，0，2\,026\}$，$B=\{-2\,026，0，2\,027\}$，试根据表中的规律写出 $A\cdot B=$ $\{2\,026，2\,027\}$.

解析： 通过对表中集合关系的分析，可以发现规律：集合 $A\cdot B$ 表示的是 $A\cup B$ 中的元素再去掉 $A\cap B$ 中的元素，故当 $A=\{-2\,026，0，2\,026\}$，$B=\{-2\,026，0，2\,027\}$ 时，$A\cdot B=\{2\,026，2\,027\}$.

容斥原理

衔接教材

教材母题： 〔人 A 必修一 P35 复习参考题 11 题〕学校举办运动会时，高一（1）班共有 28 名同学参加比赛，有 15 人参加游泳比赛，有 8 人参加田径比赛，有 14 人参加球类比赛，同时参加游泳比赛和田径比赛的有 3 人，同时参加游泳比赛和球类比赛的有 3 人，没有人同时参加三项比赛，同时参加田径和球类比赛的有多少人？只参加游泳一项比赛的有多少人？

细研教材： 〔人 A 必修一 P15 阅读与思考〕在研究集合时，经常遇到有关集合中元素的个数问题. 一般地，若有限集合 $A=\{a_1，a_2，\cdots，a_n\}$，$B=\{b_1，b_2，\cdots，b_m\}$，将 A 中的元素个数记为 card（A）$=n$，将 B 中的元素个数记为 card（B）$=m$，关于集合中的元素个数有下面的关系.

（1）二元容斥原理：card（$A\cup B$）$=$card（A）$+$card（B）$-$card（$A\cap B$）；

（2）三元容斥原理：card（$A\cup B\cup C$）$=$card（A）$+$card（B）$+$card（C）$-$card（$A\cap B$）$-$card（$C\cap A$）$-$card（$B\cap C$）$+$card（$A\cap B\cap C$）.

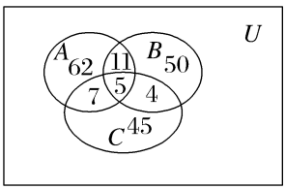
例 〔一题多解〕某年级先后举办了数学、历史、音乐讲座，其中有 85 人听了数学讲座，70 人听了历史讲座，61 人听了音乐讲座，其中 16 人同时听了数学、历史讲座，12 人同时听了数学、音乐讲座，9 人同时听了历史、音乐讲座，还有 5 人听了全部讲座，则听讲座的人数为（　　）

A. 168　　B. 172

C. 184　　D. 196

解析：C　**法一**　设全年同学中听数学讲座的人组成集合 A，听历史讲座的人组成集合 B，听音乐讲座的人组成集合 C. 由题意知，card（A）＝85，card（B）＝70，card（C）＝61，card（$A\cap B$）＝16，card（$A\cap C$）＝12，card（$B\cap C$）＝9，card（$A\cap B\cap C$）＝5，由三元容斥原理得 card（$A\cup B\cup C$）＝card（A）＋card（B）＋card（C）－card（$A\cap B$）－card（$A\cap C$）－card（$B\cap C$）＋card（$A\cap B\cap C$）＝184.

法二　设全年级同学是全集 U，听数学讲座的人组成集合 A，听历史讲座的人组成集合 B，听音乐讲座的人组成集合 C. 根据题意，用 Venn 图表示，如图所示. 由 Venn 图可知，听讲座的人数为 62＋7＋5＋11＋4＋50＋45＝184.



课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：71 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2025·全国Ⅰ卷 2 题）已知集合 $U=\{x\mid x$ 是小于 9 的正整数$\}$，$A=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U A$ 中元素的个数为（　　）

A. 0　　B. 3

C. 5　　D. 8

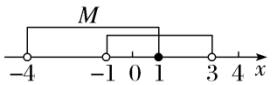
解析：C　$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,3,5\}$，故 $\complement_U A=\{2,4,6,7,8\}$，故 $\complement_U A$ 中有 5 个元素. 故选 C.

2. 已知集合 $M=\{x\mid -4<x\leqslant 1\}$，$N=\{x\mid -1<x<3\}$，则 $M\cup N=$（　　）

A. $\{x\mid -4<x<3\}$　　B. $\{x\mid -1<x\leqslant 1\}$

C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{x\mid -1<x<4\}$

解析：A　由题意可将集合 M 与集合 N 用数轴表示，所以 $M\cup N=\{x\mid -4<x<3\}$.



3.（2026·湖北武汉二调）已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x\mid x^2-4x-5<0\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{2,3,4,5\}$　　B. $\{1,2,3\}$

C. $\{1,2,3,4\}$　　D. $\{2,3,4\}$

解析：C　因为 $B=\{x\mid x^2-4x-5<0\}=\{x\mid -1<x<5\}$，所以 $A\cap B=\{1,2,3,4\}$，故选 C.

4.（2025·山东潍坊二模）已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid x^3<27\}$，则 A 的子集的个数是（　　）

A. 4　　B. 8

C. 16　　D. 32

解析：B　由 $x^3<27$，解得 $x<3$，所以 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid x^3<27\}=\{x\in\mathbf{N}\mid x<3\}=\{0,1,2\}$，所以 A 的子集有 $2^3=8$ 个. 故选 B.

5.（2026·湖北武汉模拟）已知集合 $A=\{x\mid \ln x<1\}$，若 $a\notin A$，则实数 a 的值可能是（　　）

A. $\frac{1}{e}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

解析：D　由 $\ln x<1$，得 $0<x<e$，则 $A=\{x\mid 0<x<e\}$，$\complement_{\mathbf{R}}A=\{x\mid x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant e\}$，由 $a\notin A$，得 $a\in\complement_{\mathbf{R}}A$，显然选项 A、B、C 不满足，D 满足. 故选 D.

6. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{y\mid y=|x|,x\in A\}$，则下列选项中正确的是（　　）

A. $B\subsetneq A$　　B. $A=B$

C. $A\cap B=A$　　D. $A\cup B=B$

解析：A　由 $B=\{y\mid y=|x|,x\in A\}$，得 $B=\{0,1\}$，故 $B\subsetneq A$，$A\cap B=B$，$A\cup B=A$. 故选 A.

7.〔多选〕（2027·重庆学业质量调研）已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x>0\}$，$B=\{x\mid 1<x<3\}$，则（　　）

A. $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cup B=\{x\mid 0\leqslant x<3\}$

B. $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=\{x\mid 1<x<2\}$

C. $A\cap B=\{x\mid 2<x<3\}$

D. $A\cap B$ 是 $\{x\mid 2<x<5\}$ 的真子集

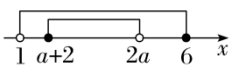
解析：ACD　由 $x^2-2x>0$，得 $x<0$ 或 $x>2$，所以 $A=\{x\mid x<0$ 或 $x>2\}$，所以 $\complement_{\mathbf{R}}A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，因为 $B=\{x\mid 1<x<3\}$，所以 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cup B=\{x\mid 0\leqslant x<3\}$，$(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 2\}$，$A\cap B=\{x\mid 2<x<3\}$，所以 A、C 正确，B 错误；对于 D，因为 $A\cap B=\{x\mid 2<x<3\}$，所以 $A\cap B$ 是 $\{x\mid 2<x<5\}$ 的真子集，所以 D 正确.

8. 设集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则 $B=$_____{1，3}_____.

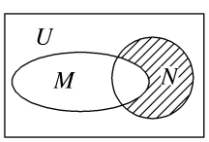
解析：因为 $A\cap B=\{1\}$，所以 $1\in B$，所以 1 是方程 $x^2-4x+m=0$ 的根，所以 $1-4+m=0$，得 $m=3$. 由 $x^2-4x+3=0$，解得 $x=1$ 或 $x=3$，所以 $B=\{1,3\}$.

9.（2026·豫西北教研联盟第一次质检）已知集合 $A=\{x\mid 1<x\leqslant 6\}$，$B=\{x\mid a+2\leqslant x<2a\}$，若 $B\subseteq A$，则实数 a 的取值范围为_____（－∞，3]_____.

解析：当 $B=\varnothing$ 时，$a+2\geqslant 2a$，得 $a\leqslant 2$；当 $B\neq\varnothing$ 时，画出数轴如图所示，由 $B\subseteq A$，得 $\begin{cases}a+2<2a,\\2a\leqslant 6,\\a+2>1,\end{cases}$ 解得 $2<a\leqslant 3$. 故 a 的取值范围为（－∞，3].



10.（2026·山西大同模拟）设全集 U 是实数集 $\mathbf{R}$，$M=\{x\mid y=\ln(x-2)\}$ 与 $N=\left\{x\middle|\frac{x-3}{x-1}\leqslant 0\right\}$ 都是 U 的子集（如图所示），则阴影部分所表示的集合为_____{x∣1<x≤2}_____.



解析：集合 M 表示函数 $y=\ln(x-2)$ 的定义域，由 $x-2>0$，解得 $x>2$，故 $M=\{x\mid x>2\}$；由 $\frac{x-3}{x-1}\leqslant 0$，解得 $1<x\leqslant 3$，即 $N=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，而图中阴影部分表示 $(\complement_U M)\cap N=\{x\mid x\leqslant 2\}\cap\{x\mid 1<x\leqslant 3\}=\{x\mid 1<x\leqslant 2\}$.

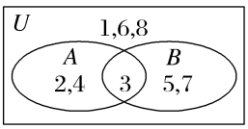
B级 综合应用

11. 已知全集 $U=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x\leqslant 8\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{3,5,7\}$，则 $\{1,6,8\}$ 是（　　）

A. $A\cup(\complement_U B)$　　B. $\complement_U(A\cap B)$

C. $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$　　D. $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$

解析：D　因为 $U=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x\leqslant 8\}=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，所以画出 Venn 图如图所示. 由图可知 $\{1,6,8\}=\complement_U(A\cup B)=(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$.



12. 若集合 $A=\{y\mid y=|x|+1\}$，且 $A\cup B=B$. 则集合 B 可能是（　　）

A. $\varnothing$　　B. $\{1\}$

C. $\{y\mid y>1\}$　　D. $\{y\mid y\geqslant 0\}$

解析：D　因为 $y=|x|+1\geqslant 1$，所以集合 $A=\{y\mid y\geqslant 1\}$. 因为 $A\cup B=B$，所以 $A\subseteq B$，显然选项 A、B、C 均不满足题意，D 满足题意. 故选 D.

13.（2025·河南郑州模拟）设集合 $A=\{x\mid x<a^2\}$，$B=\{x\mid x>a\}$，若 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=A$，则实数 a 的取值范围为（　　）

A.（0，1）　　B.（0，1]

C.[0，1）　　D.[0，1]

解析：D　因为 $B=\{x\mid x>a\}$，所以 $\complement_{\mathbf{R}}B=\{x\mid x\leqslant a\}$，又 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=A$，所以 $A\subseteq\complement_{\mathbf{R}}B$，又 $A=\{x\mid x<a^2\}$，所以 $a^2\leqslant a$，解得 $0\leqslant a\leqslant 1$，即实数 a 的取值范围为[0，1].

14.〔**创新考法**〕已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：①$a\neq 2$；②$b=2$；③$c\neq 0$ 有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$____201____.

解析：可分下列三种情形：（1）若只有①正确，则 $a\neq 2$，$b\neq 2$，$c=0$，可推出 $a=b=1$，与集合中元素的互异性相矛盾，所以只有①正确是不可能的；（2）若只有②正确，则 $b=2$，$a=2$，$c=0$，与集合中元素的互异性相矛盾，所以只有②正确是不可能的；（3）若只有③正确，则 $c\neq 0$，$a=2$，$b\neq 2$，可推出 $b=0$，$c=1$，满足集合中元素的互异性. 所以 $100a+10b+c=100\times 2+10\times 0+1=201$